

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
по дисциплине
SDR

по теме:

Работа с библиотеками Soapy SDR, Libiio. Формирование и передача с SDR сигналов произвольной
формы

Студент:
Группа ИА-331

К.А Любимов

Предподаватели:
Лектор
Практик
Практик

Калачиков А.А
Ахнашев А.В
Попович И.А

Новосибирск 2025 г.

1 РАБОТА С БИБЛИОТЕКАМИ SOAPY SDR, LIBIO. ФОРМИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА С SDR СИГНАЛОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ

I [Ссылка на GitHub](#)

Цель практики:

Лучше разобраться с библиотеками, сформировать сэмплы и отправить их, визуализировать полученные данные.

Краткие теоретические сведения

Вспомним структуру отправляемого буфера

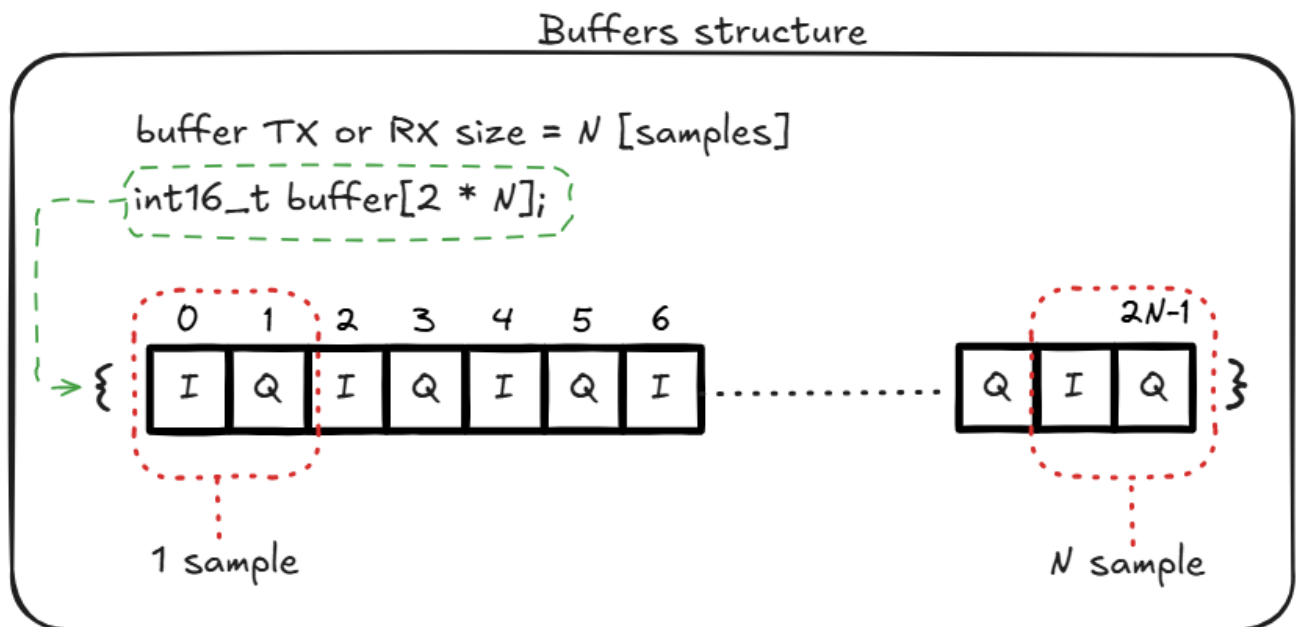


Рис. 1 — Структура буфера

Структура сэмплов

Сэмплы "Adalm Pluto"

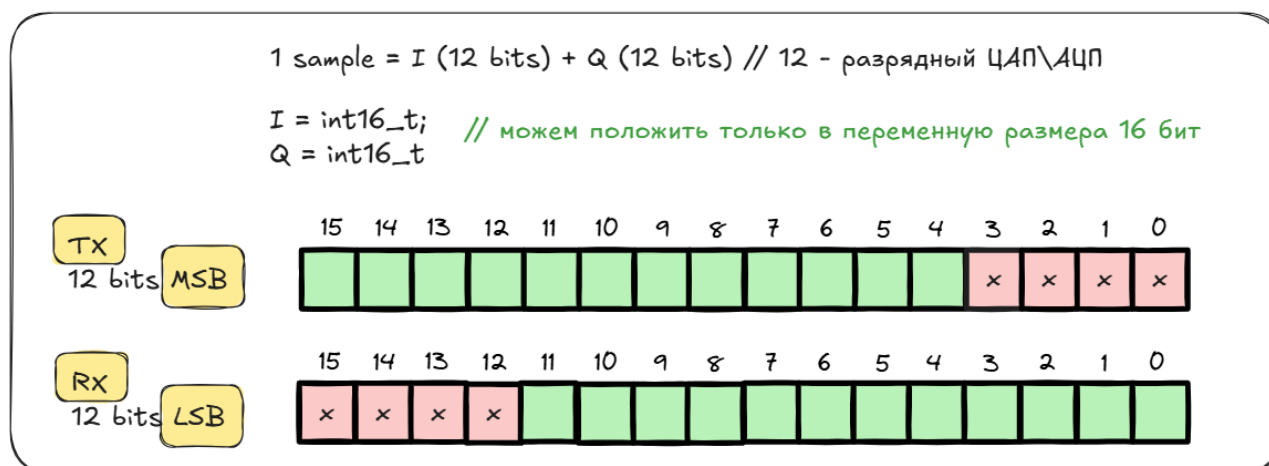


Рис. 2 — Структура сэмплов

Как читаются сэмплы

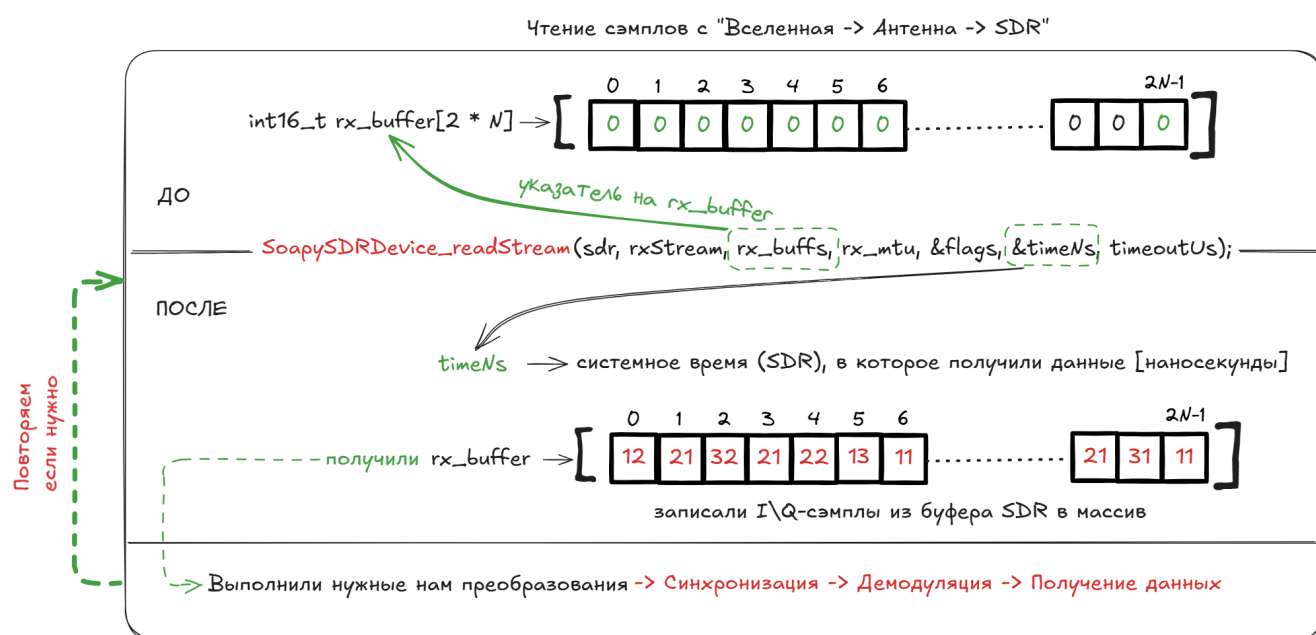


Рис. 3 — Чтение сэмплов

Выполнение

Сперва я заполнил буферы значениями 1500×4 ($1500 \times 2^4 = 24000$) Передавал их на SDR и смотрел что получается. Визуализировать удобно с помощью кода на python

Листинг 1.1 — Код для визуализации полученных данных с SDR

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 import numpy as np
3
4 rx = np.fromfile("/home/plutoSDR/sdr/pluto/dev/rx.pcm", dtype=np.int16)
5
6 samples = []
```

```

7 for x in range(0, len(rx), 2):
8     samples.append(rx[x] + 1j * rx[x+1])
9
10 samples = np.array(samples)
11
12 ampl = np.abs(samples)
13 phase = np.angle(samples)
14 time = np.arange(len(samples))
15
16 plt.figure(figsize=(10, 8))
17
18 plt.subplot(3, 1, 1)
19 plt.plot(time, ampl)
20 plt.title("Amplitude")
21 plt.ylabel("Amplitude")
22 plt.grid(True)
23
24 plt.subplot(3, 1, 2)
25 plt.plot(time, phase)
26 plt.title("Phase")
27 plt.ylabel("Phase (rad)")
28 plt.grid(True)
29
30 plt.subplot(3, 1, 3)
31 plt.plot(time, np.real(samples), label='I (Real)')
32 plt.plot(time, np.imag(samples), label='Q (Imag)')
33 plt.title("I and Q components")
34 plt.ylabel("Value")
35 plt.xlabel("Time (samples)")
36 plt.legend()
37 plt.grid(True)
38
39 plt.tight_layout()
40 plt.show()

```

На графике получаем, амплитуду, фазу и I,Q части

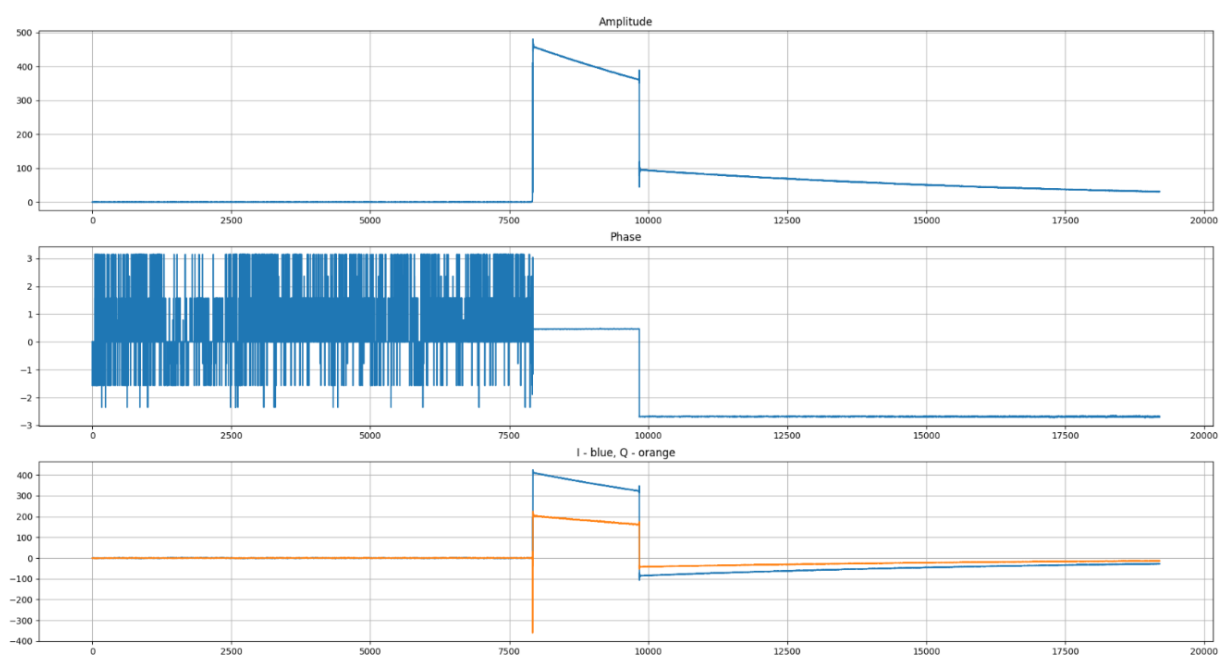


Рис. 4 — Графики

Вывод

Самостоятельно записали произвольные данные в буферы, который потом отправили на SDR, получили их, вывели на графики, с помощью python кода, наглядно показано, что получаем на выходе после всех этапов отправки данных.